



JUNIO-2025

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. La Hora Civil en Greenwich se relaciona con la Hora Civil del Lugar mediante:

- a) La altura.
- b) La declinación.
- c) La longitud.
- d) La latitud.

2. ¿Dónde se comunican las correcciones de las Cartas?

- a) En el apartado “novedades” de la página web de la Dirección General de la Marina Mercante.
- b) En los Derroteros.
- c) En el Libro de faros.
- d) En los Avisos a los navegantes.

3. El concepto de “altura meridiana” hace referencia a una observación tomada sobre cualquier cuerpo celeste cuando:

- a) La distancia cenital meridiana es nula.
- b) La distancia cenital meridiana es máxima.
- c) Su posición terrestre está sobre el meridiano del observador.
- d) Su posición terrestre está sobre el meridiano de Greenwich.

4. ¿Cómo se denomina a la hora correspondiente al Huso Horario?

- a) Hora civil.
- b) Hora aparente.
- c) Hora oficial.
- d) Hora legal.

5. Si obtenemos una declinación del Sol de $23^{\circ} 27' S$ estaremos navegando en el mes de:

- a) Junio.
- b) Diciembre.
- c) Septiembre.
- d) Marzo.

6. En relación con las observaciones realizadas con el sextante, ¿qué error hace referencia al ángulo que forma el Horizonte de la mar y el aparente?

- a) Depresión.
- b) Paralaje.
- c) Refracción astronómica.
- d) Semidiámetro.

7. Los puntos cardinales Norte y Sur, se encuentran en las intersecciones de:

- a) La eclíptica del astro con el Almicantarato.
- b) El horizonte aparente con el meridiano del astro.
- c) El horizonte astronómico con el meridiano de lugar.
- d) El Azimut del astro con el eje zenital.

8. Si observamos la constelación con el mayor número de estrellas brillantes (brillo superior a magnitud 2), habremos identificado:

- a) Osa Mayor.
- b) Casiopea.
- c) Orión.
- d) Cruz del Sur.

9. En la mar, durante el crepúsculo vespertino, con el sextante obtenemos la altura de un astro. Tras aplicar las pertinentes correcciones, obtenemos:

- a) El ángulo correspondiente al arco de círculo vertical del astro, contado desde el horizonte astronómico hasta el almicanarat.
- b) El arco de Ecuador contado desde Aries hasta el círculo horario del astro de 0° a 160° en sentido inverso.
- c) El ángulo correspondiente al arco de círculo horario del astro contado desde el ecuador celeste hasta el astro.
- d) El arco de ecuador celeste contado desde el punto vernal en el sentido contrario de las agujas del reloj visto desde el polo Norte del astro hasta el pie del máximo de ascensión del astro.

10. Las coordenadas uranográficas toman como plano fundamental de referencia el:

- a) Ecuador terrestre.
- b) Ecuador celeste.
- c) Horizonte verdadero.
- d) Horizonte aparente.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

11. El día 14 de junio de 2025 estando situados en longitud de estima $L_e=007^\circ 26' E$ Calcular la hora UTC de paso del Sol por el meridiano superior del lugar.

- a) UTC = 12h 30,0m (14.06)
- b) UTC = 12h 30,0m (15.06)
- c) UTC = 11h 30,6m (14.06)
- d) UTC = 12h 15,5m (14.06)

12. Calcular HOG y dO (Horario del Sol en Greenwich y Declinación del sol) el día 14 de junio de 2025 a TU 15:00 en L: $007^\circ 26' E$

- a) HOG= $44^\circ 44,9'$; dO= $23^\circ 20,5' N$
- b) HOG= $44^\circ 54,5'$; dO= $23^\circ 17,6' N$
- c) HOG= $29^\circ 54,5'$; dO= $23^\circ 17,6' N$
- d) HOG= $44^\circ 35,5'$; dO= $23^\circ 20,5' N$

13. Calcular el azimut verdadero del Sol (AzO) el día 14 de junio de 2025 en situación I: $43^\circ 40' N$ L: $007^\circ 26' E$ a TU 09:00, declinación del sol (dO) $23^\circ 16,9' N$ y Horario del Sol (E): $322^\circ 21,4'$

- a) $Az= 291,1^\circ$
- b) $Az= 248,9^\circ$
- c) $Az= 111,1^\circ$
- d) $Az= 068,9^\circ$

14. Calcular el horario en el lugar (hL) de la estrella Aldebarán (19) en posición I: $43^{\circ} 40' N$ L: $007^{\circ} 26' E$ a TU 09:00 del 14 de junio de 2025
- $321^{\circ} 8,6'$
 - $290^{\circ} 39,6'$
 - $47^{\circ} 55'$
 - $336^{\circ} 0,6'$
15. Calcular la altura de estima del sol el día 14 de junio del 2025 a TU 14:00 en situación I: $42^{\circ} 38' N$ L: $018^{\circ} 05' E$, siendo la declinación del Sol (d $\odot$) $23^{\circ} 17,5' N$ y horario en el lugar del sol (hOL) $47^{\circ} 59,7'$.
- $46^{\circ} 03,3'$
 - $10^{\circ} 37,5'$
 - $56^{\circ} 10,8'$
 - $46^{\circ} 10,8'$
16. El día 14 de junio de 2025 se observa el Sol limbo inferior con altura instrumental ai $\odot$ = $62^{\circ} 20'$. en situación GPS I: $42^{\circ} 20' N$ L: $007^{\circ} 20' E$. Error de índice Ei = 0 . Elevación del observador Eo = 8 metros. Calcular la altura verdadera del Sol (av $\odot$).
- av $\odot$ = $62^{\circ} 10'$
 - av $\odot$ = $62^{\circ} 22,3'$
 - av $\odot$ = $62^{\circ} 30,3'$
 - av $\odot$ = $62^{\circ} 15,3'$
17. Un buque que navega a RA 165° en I: $36^{\circ} N$, toma en el momento del ocaso del $\odot$ (sol) marcación a ese mismo astro 95° por Er (estribor), sabiendo que la declinación del $\odot$ en ese momento es de $13^{\circ} 45' S$. Se pide calcular la Ct (corrección total):
- $-7,1^{\circ}$
 - 0°
 - $+7,1^{\circ}$
 - Ninguna es correcta.

18. Calcular gráficamente la situación observada por dos rectas de altura simultaneas en situación de estima: $24^{\circ}50,3' N$; $150^{\circ}58,0' E$. Sabiendo que se han obtenido los siguientes determinantes:

-Kochab: $Z= N14W$; Diferencia de alturas= +3.

-Hamal: $Z= N75E$; Diferencia de alturas= +2.

a) $24^{\circ}53,7' N$; $150^{\circ}59,3' E$

b) $24^{\circ}46,6' N$; $150^{\circ}56,3' E$

c) $24^{\circ}50,5' N$; $151^{\circ}00,2' E$

d) $24^{\circ}52,3' N$; $151^{\circ}00,7' E$

19. El 15 de Marzo del 2025 se sale de las coordenadas I: $43^{\circ} 27' N$ L: $008^{\circ} 23' W$ con destino a un punto de coordenadas I: $36^{\circ} 54' N$ L: $075^{\circ} 50' W$. Calcular distancia ortodrómica.

a) $D=5088,4$ millas

b) $D=4742,8$ millas

c) $D=3032,3$ millas

d) $D=1249,8$ millas

20. Calcular el Rumbo Inicial Ortodrómico para navegar de la forma más efectiva desde Tokio (latitud: $35^{\circ} 25,0' N$; Longitud: $139^{\circ} 46,0' E$) hasta Lima (latitud: $10^{\circ} 16,3' S$ y Longitud: $077^{\circ} 53,0' W$).

a) $R_i=297^{\circ}$

b) $R_i=063^{\circ}$

c) $R_i=243^{\circ}$

d) $R_i=117^{\circ}$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. La capa de la atmósfera terrestre donde actúa el fenómeno del jet Stream es:

- a) La troposfera.
- b) La tropopausa.
- c) La estratosfera.
- d) La ionosfera.

22. La corriente marina de Benguela (Atlántico Sureste) es desde el punto de vista térmico:

- a) Fría.
- b) Cálida.
- c) Templada.
- d) Fría en invierno y templada en verano.

23. Los vientos monzónicos actúan en:

- a) El Océano Atlántico.
- b) El Océano Pacífico Norte.
- c) En el Océano Pacífico Sur.
- d) En el Océano Índico.

24. Las trombas o mangas marinas están asociadas a las nubes del tipo:

- a) Cumulostratos.
- b) Cumulonimbos.
- c) Estratocúmulos.
- d) Cirrocúmulos.

25. Los hielos flotantes de origen terrestre que llegan al Mar y derivan por él son:

- a) Iceberg.
- b) Icepack.
- c) Packberg.
- d) Banquisa.

26. ¿Cómo tiene lugar la circulación general de las corrientes en el Océano Atlántico Norte?

- a) En sentido antihorario.
- b) En sentido horario.
- c) No hay un sentido general de circulación.
- d) Al Este en sentido horario y al Oeste en sentido antihorario.

27. Cuando en una tormenta escuchamos un fuerte estampido, se denomina a este fenómeno sonoro como:

- a) Trueno.
- b) Relámpago.
- c) Rayo.
- d) Estruendo.

28. ¿Cuál de las siguientes opciones es característica de las trombas?

- a) Su recorrido suele llegar a las 200 millas, intensificándose al tocar tierra.
- b) En ellas existe un anillo formado de polvo y desechos de suelo, dónde se apoya su base.
- c) Son descargas eléctricas intensas y rápidas.
- d) El agua de la superficie se encrespa, formando un anillo de agua pulverizada.

29. De los gases que constituyen la atmósfera terrestre, el de mayor proporción es:

- a) El nitrógeno.
- b) El oxígeno.
- c) El argón.
- d) El hidrógeno.

30. ¿Cómo se denomina al fenómeno meteorológico en el que la diferencia de potencial eléctrico entre objetos en punta como mástiles o pararrayos en un barco y la base de una nube, dan lugar a descargas eléctricas, manifestándose como un resplandor de color azul o verde, que envuelve los extremos y que desaparece con una explosión apagada?

- a) Rayo verde.
- b) Auroras polares o boreales.
- c) Halos o coronas.
- d) Fuego de San Telmo.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. Elija la traducción adecuada de los términos: “Dangerous wreck reported / Damaged and unlit / Danger of capsizing”.

- a) Accidente peligroso superado / Dañada e iluminada / Peligro de Colisión.
- b) Vertido peligroso informado / Dañada y apagada / Peligro de Zozobra.
- c) Casco en peligro reportado / Dañada e iluminada / Peligro de Colisión.
- d) Restos peligrosos de naufragio notificado/ Dañada y apagada / Peligro de Zozobra.

32. Elija la traducción adecuada de los términos siguientes: “Derelict / Disabled and adrift / Definitely withdrawn”:

- a) Buque hundido / Destrozado / Definitivamente sumergido.
- b) Buque, aún a flote, abandonado en el mar / Sin gobierno y a la deriva / Definitivamente retirado.
- c) Buque retirado / Inhabilitado para navegar / Definitivamente suspendido de actividad.
- d) Buque encallado / A la deriva / Definitivamente abandonado.

33. Elija la traducción de la frase: My present speed is 20 knots

- a) Mi rumbo actual es 20 grados.
- b) Mi calado actual es 20 pulgadas.
- c) Mi calado actual es 20 pies.
- d) Mi velocidad actual es 20 nudos.

34. Traduzca la frase: Vessel not under command.

- a) Buque sin capitán.
- b) Buque sin comandante.
- c) Buque sin gobierno.
- d) Buque sin timón.

35. Conforme a las frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas, elija la traducción correcta de: “There was a total blackout (at ... UTC/from ... to ... UTC)”.

- a) Ha habido una avería total (a las ... horas UTC/ de las ... a las horas UTC).
- b) Ha habido una parada total (a las ... horas UTC/ de las ... a las horas UTC).
- c) Ha habido un bloqueo total (a las ... horas UTC/ de las ... a las horas UTC).
- d) Ha habido un corte total (a las ... horas UTC/ de las ... a las horas UTC).

36. Elija la traducción correcta de la frase: What is your MMSI number?

- a) ¿Cuál es el número máximo de personas a bordo?
- b) ¿Cuál es el número IMO del buque?
- c) ¿Cuál es su número de identificación del Servicio Móvil Marítimo?
- d) ¿Cuál es el número de chalecos a bordo?

37. Elija la traducción adecuada: I require medical assistance

- a) No necesito asistencia médica.
- b) Necesito asistencia médica.
- c) Asistencia médica en helicóptero.
- d) Asistencia médica en embarcación

38. Elija la traducción adecuada: Vessel in position..., in fire.

- a) Buque en posición..., tiene un incendio
- b) Buque en posición..., ha tenido una explosión
- c) Buque en posición..., está hundiéndose.
- d) Buque en posición..., ha sufrido un abordaje.

39. Elija la traducción adecuada: "List/danger of capsizing"

- a) Escora/peligro de zozobra.
- b) Varada/escora peligrosa.
- c) Hundimiento/escora peligrosa.
- d) Inundación/peligro de hundimiento.

40. "My last port of call was...". Seleccione la traducción correcta:

- a) Mi próximo puerto de escala será...
- b) Mi hora estimada de llegada será...
- c) Mi hora estima de salida del puerto será...
- d) Mi último puerto de escala fue...

CAPITAN YATE

- Tipo 1 -